

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g
Cat No. : 36769

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadres: begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gezondheidsgevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Milieugevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

2.2. Etiketteringselementen

Geen vereist.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

Bestanddeel	CAS-nr	EG-nr	Massaprocent	CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008
White mineral oil	8042-47-5	EEC No. 232-455-8	98.11	-
Zink	7440-66-6	231-175-3	0.09	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Pyr. Sol. 1 (H250) Water-react. 1 (H260)
Vanadium-metaal	7440-62-2	EEC No. 231-171-1	0.09	-
Titanium	7440-32-6	EEC No. 231-142-3	0.09	-
Tin (metaal)	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	0.09	-
Natrium	7440-23-5	EEC No. 231-132-9	0.09	Water-react. 1 (H260) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUH014
Zilver, metallisch	7440-22-4	EEC No. 231-131-3	0.09	-
Silicon	7440-21-3	EEC No. 231-130-8	0.09	-
Rode fosfor	7723-14-0	EEC No. 231-768-7	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Aquatic Chronic 3 (H412)
Nikkel	7440-02-0	EEC No. 231-111-4	0.09	Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372)
Molybdeen	7439-98-7	EEC No. 231-107-2	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Mangaan	7439-96-5	EEC No. 231-105-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Magnesium	7439-95-4	EEC No. 231-104-6	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Water-react. 2 (H261) Self-heat. 2 (H252)
Lood	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	0.09	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1A (H360Df)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

				STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Ijzer	7439-89-6	EEC No. 231-096-4	0.09	-
Koper	7440-50-8	EEC No. 231-159-6	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Chroom	7440-47-3	EEC No. 231-157-5	0.09	-
Calcium	7440-70-2	EEC No. 231-179-5	0.09	Water-react. 2 (H261)
Cadmium	7440-43-9	EEC No. 231-152-8	0.09	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Boor	7440-42-8	EEC No. 231-151-2	0.09	-
Barium	7440-39-3	EEC No. 231-149-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Aluminium	7429-90-5	EEC No. 231-072-3	0.09	-

Bestanddeel	Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)	M-Factor	Component opmerkingen
Zink	-	1	-
Lood	Repr. 1A : C ≥ 0.03 % STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %	1 (acute) 10 (Chronic)	-
Cadmium	-	10	-

Opmerking

Elements and concentrations in µg/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.
Contact met de huid	Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.
Inslikken	Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.
Inademing	Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Waterspray, kooldioxide (CO₂), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Metaaloxiden, Zware metaaloxiden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen.

Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

Bestanddeel	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	België	Spanje
Tin (metaal)		STEL: 4 mg/m³ 15 min TWA: 2 mg/m³ 8 hr		TWA: 2 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Zilver, metallisch	TWA: 0.1 mg/m³ (8h)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)
Silicon		STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m³ 8 uren	
Rode fosfor				TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	
Nikkel		STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). metal gratings	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)
Molybdeen		STEL: 20 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas)
Mangaan	TWA: 0.2 mg/m³ (8h) TWA: 0.05 mg/m³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)
Lood	TWA: 0.15 mg/m³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m³ 15 min TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m³ (8 horas)
Koper		STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 2 mg/m³ 15 min TWA: 1 mg/m³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.2 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 mg/m³.	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)
Chroom	TWA: 2 mg/m³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m³ 15 min TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m³ (8 horas)
Barium				TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Aluminium		STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr TWA: 4 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures). metal TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas)
-----------	--	---	---	---------------------------------	---

Bestanddeel	Italië	Duitsland	Portugal	Nederland	Finland
White mineral oil		TWA: 5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 mg/m ³			
Zink		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Vanadium-metaal		TWA: 0.005 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.01 mg/m ³			
Tin (metaal)			TWA: 2 mg/m ³ 8 horas		TWA: 2 mg/m ³ 8 tunteina
Zilver, metallisch	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Rode fosfor		TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³			
Nikkel		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 1.5 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina
Molybdeen			TWA: 10 mg/m ³ 8 horas TWA: 3 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tunteina
Mangaan	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 1.6 mg/m ³ Höhepunkt: 0.16 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.05 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina
Lood	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Koper		TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 horas TWA: 1 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina
Chroom	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tunteina
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina
Boor		TWA: 0.75 mg/m ³ (8 Stunden). MAK			
Barium			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 horas		

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Aluminium		TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK	TWA: 1 mg/m³ 8 horas		
-----------	--	--	----------------------	--	--

Bestanddeel	Oostenrijk	Denemarken	Zwitserland	Polen	Noorwegen
White mineral oil			TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden		
Vanadium-metaal	MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m³
Titanium				STEL: 30 mg/m³ 15 minutach TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach	
Tin (metaal)	MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m³ 8 timer
Zilver, metallisch	MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume
Silicon		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated
Rode fosfor	MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Nikkel	TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.5 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Molybdeen	MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 mg/m³ 8 timer
Mangaan	MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutter STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction
Lood	MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

					calculated dust and fume
Koper	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated fume
Chroom	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Cadmium	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction
Boor			STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten		
Barium				TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Aluminium	MAK-KZGW: 20 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 godzinach TWA: 1.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. pyrotechnical;value calculated powder

Bestanddeel	Bulgarije	Kroatië	Ierland	Cyprus	Tsjechische Republiek
Vanadium-metaal	TWA: 0.05 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. dust Ceiling: 0.15 mg/m ³ dust
Titanium	TWA: 1.0 mg/m ³				
Tin (metaal)	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	
Zilver, metallisch	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. Ag metallic STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.3 mg/m ³
Silicon		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 4 mg/m ³ 8 hr. respirable dust TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. Si total inhalable dust STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min		
Rode fosfor		TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m ³
Nikkel	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 1 mg/m ³
Molybdeen	TWA: 10.0 mg/m ³				TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 25 mg/m ³
Mangaan	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 0.05 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr. respirable fraction TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; respirable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.4 mg/m ³ inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m ³

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

			STEL: 0.15 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 3 mg/m³ 15 min		respirable fraction of aerosol
Lood	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m³ biological test, toxic for reproduction
Ijzer	TWA: 6.0 mg/m³				
Koper	TWA: 0.1 mg/m³	TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. Cu fume TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. Cu dust STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. dust Cu	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Cu fume TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu dusts and mists STEL: 2 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min		TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. dust TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. fume Ceiling: 2 mg/m³ dust Ceiling: 0.2 mg/m³ fume
Chroom	TWA: 2.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. Cr	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. STEL: 6 mg/m³ 15 min	TWA: 2 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m³
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m³	TWA-GVI: 0.004 mg/m³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m³ 15 min STEL: 0.012 mg/m³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m³
Boor	TWA: 5.0 mg/m³				
Barium		TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima.			
Aluminium	TWA: 10.0 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³	TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 1 mg/m³ 8 hr. respirable fraction STEL: 3 mg/m³ 15 min		TWA: 10.0 mg/m³ 8 hodinách. dust

Bestanddeel	Estland	Gibraltar	Griekenland	Hongarije	IJsland
White mineral oil				TWA: 5 mg/m³ 8 órában. AK	
Tin (metaal)			TWA: 2 mg/m³		
Zilver, metallisch	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder
Silicon	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³		TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m³
Rode fosfor	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	
Nikkel	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder Ceiling: 0.1 mg/m³ Ni dust and powder
Molybdeen	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust				
Mangaan	TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 25 mg/m³ 8 hr STEL: 50 mg/m³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.2 mg/m³ 8 klukkustundum. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

					respirable dust TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust Ceiling: 0.4 mg/m³ total dust Ceiling: 0.1 mg/m³ respirable dust Ceiling: 2 mg/m³ fume, respirable dust
Lood	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m³ dust, fume, and powder
Koper	TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		STEL: 2 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	STEL: 0.2 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 1.0 mg/m³ 8 klukkustundum. total dust and powder TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m³ total dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume
Chroom	TWA: 2 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr	TWA: 1 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.5 mg/m³ 8 klukkustundum. powder Ceiling: 1 mg/m³ powder
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction
Aluminium	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 10 mg/m³ dust and powder TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder

Bestanddeel	Letland	Litouwen	Luxemburg	Malta	Roemenië
White mineral oil	TWA: 5 mg/m³				
Vanadium-metaal	TWA: 1 mg/m³				
Titanium	TWA: 10 mg/m³				TWA: 10 mg/m³ 8 ore STEL: 15 mg/m³ 15 minute
Tin (metaal)				TWA: 2 mg/m³	
Zilver, metallisch	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag	TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore
Rode fosfor	TWA: 0.03 mg/m³				TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore STEL: 0.15 mg/m³ 15 minute
Nikkel	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ IPRD			TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore STEL: 0.5 mg/m³ 15 minute
Molybdeen		TWA: 5 mg/m³ IPRD TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 5 mg/m³ respirable fraction IPRD			
Mangaan	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.05 mg/m³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.2 mg/m³ 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Lood	STEL: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore
Koper	STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction IPRD			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minute
Chroom	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ IPRD	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 ore
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Boor		TWA: 2 mg/m ³ IPRD amorphous and crystalline			
Barium				TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore
Aluminium	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 2 mg/m ³ respirable fraction IPRD TWA: 1 mg/m ³ IPRD			TWA: 3 mg/m ³ 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute STEL: 3 mg/m ³ 15 minute

Bestanddeel	Rusland	Slowaakse Republiek	Slovenië	Zweden	Turkije
White mineral oil	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 20 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction		
Zink		TWA: 0.1 mg/m ³ respirable fraction TWA: 2 mg/m ³ inhalable fraction			
Titanium	TWA: 10 mg/m ³ 1994				
Tin (metaal)		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Zilver, metallisch	MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat TWA: 0.01 mg/m ³ 8 saat
Rode fosfor		Ceiling: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ dust			
Nikkel	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách STEL: 0.05 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.006 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.048 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Molybdeen	TWA: 0.5 mg/m ³ 1471 MAC: 3 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction		TLV: 10 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Mangaan		TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 1.6 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.2 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Lood	TWA: 0.05 mg/m ³ 1826	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 saat
Ijzer	TWA: 10 mg/m ³ 1026	TWA: 6.0 mg/m ³ total aerosol			
Koper	TWA: 0.5 mg/m ³ 1234	TWA: 1 mg/m ³		TLV: 0.01 mg/m ³ 8	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

	MAC: 1 mg/m ³	inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction		timmar. NGV	
Chroom			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Boor	TWA: 2 mg/m ³ 0362 MAC: 5 mg/m ³				
Barium		TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 saat
Aluminium	TWA: 2 mg/m ³ 0036 MAC: 6 mg/m ³	TWA: 4 mg/m ³ inhalable dust TWA: 1.5 mg/m ³ respirable dust		TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

Bestanddeel	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Lood			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)
Chroom			Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		
Cadmium			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	
Aluminium					Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Bestanddeel	Italië	Finland	Denemarken	Bulgarije	Roemenië
Vanadium-metaal					Vanadium: 20 µg/L urine end of shift
Nikkel		Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.		Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts	Nickel: 3 µg/L urine end of shift
Mangaan					Manganese: 10 µg/L urine end of shift
Lood	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

					.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coprotophyrin: 300 µg/L urine end of shift free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift
Chroom					Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week
Cadmium		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift
Aluminium					Aluminum: 200 µg/L urine end of shift

Bestanddeel	Gibraltar	Letland	Slowaakse Republiek	Luxemburg	Turkije
Nikkel		Nickel: 3 µg/L urine	Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift		
Lood	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coprotophyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coprotophyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood
Chroom		Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week			
Cadmium		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		
Aluminium			Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical		

Monitoringsmethoden

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

Component	Acute effect lokale (Huid)	Acute effect systemische (Huid)	Chronische effecten lokale (Huid)	Chronische effecten systemische (Huid)
-----------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

White mineral oil 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 217.05mg/kg bw/day
Zink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Tin (metaal) 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 10mg/kg bw/day
Rode fosfor 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 30mg/kg bw/day
Nikkel 7440-02-0 (0.09)			DNEL = 0.035mg/cm2	
Koper 7440-50-8 (0.09)		DNEL = 273mg/kg bw/day		DNEL = 137mg/kg bw/day
Boor 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 5555.6mg/kg bw/day
Barium 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 28.5mg/kg bw/day

Component	Acute effect lokale (Inademing)	Acute effect systemische (Inademing)	Chronische effecten lokale (Inademing)	Chronische effecten systemische (Inademing)
White mineral oil 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 164.56mg/m ³
Zink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 5mg/m ³
Tin (metaal) 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 71mg/m ³
Zilver, metallisch 7440-22-4 (0.09)				DNEL = 0.1mg/m ³
Rode fosfor 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 4mg/m ³
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	DNEL = 11.9mg/m ³		DNEL = 0.05mg/m ³	DNEL = 0.05mg/m ³
Molybdeen 7439-98-7 (0.09)				DNEL = 11.7mg/m ³
Ijzer 7439-89-6 (0.09)			DNEL = 3mg/m ³	
Chroom 7440-47-3 (0.09)			DNEL = 0.5mg/m ³	
Calcium 7440-70-2 (0.09)	DNEL = 4mg/m ³		DNEL = 1mg/m ³	
Cadmium 7440-43-9 (0.09)			DNEL = 4µg/m ³	
Boor 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 97.95mg/m ³
Barium 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 5.8mg/m ³

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

Component	Zoetwater	Zoet water sediment	Water Intermitterende	Micro-organismen in afvalwaterbehand elingsinstallatie	Bodem (Landbouw)
Zink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 235.6mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 106.8mg/kg soil dw
Vanadium-metaal 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 7.6µg/L	PNEC = 240mg/kg sediment dw	PNEC = 6.93µg/L	PNEC = 450µg/L	PNEC = 7.2mg/kg soil dw
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.076mg/L	PNEC = 600mg/kg sediment dw	PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 60mg/kg soil dw
Zilver, metallisch	PNEC = 0.04µg/L	PNEC =		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

7440-22-4 (0.09)		438.13mg/kg sediment dw			soil dw
Rode fosfor 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 10.5µg/L	PNEC = 100mg/kg sediment dw	PNEC = 105µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 12.5mg/kg soil dw
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 7.1µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.33mg/L	PNEC = 29.9mg/kg soil dw
Molybdeen 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 12.7mg/L	PNEC = 22600mg/kg sediment dw		PNEC = 21.7mg/L	PNEC = 9.9mg/kg soil dw
Lood 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw
Koper 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 7.8µg/L	PNEC = 87mg/kg sediment dw		PNEC = 230µg/L	PNEC = 65mg/kg soil dw
Chroom 7440-47-3 (0.09)	PNEC = 6.5µg/L	PNEC = 205.7mg/kg sediment dw			PNEC = 21.1mg/kg soil dw
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw
Boor 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg soil dw
Barium 7440-39-3 (0.09)	PNEC = 114.7µg/L	PNEC = 598.9mg/kg sediment dw		PNEC = 62.2mg/L	PNEC = 207.7mg/kg soil dw
Aluminium 7429-90-5 (0.09)				PNEC = 20mg/L	

Component	Zeewater	Zeewater sediment	Zeewater Intermitterende	Voedselketen	Lucht
Zink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 121mg/kg sediment dw			
Vanadium-metaal 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 2.5µg/L	PNEC = 79mg/kg sediment dw		PNEC = 0.167mg/kg food	
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.6mg/L	PNEC = 60mg/kg sediment dw			
Zilver, metallisch 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			
Rode fosfor 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 1.05µg/L	PNEC = 10mg/kg sediment dw			
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 8.6µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.12mg/kg food	
Molybdeen 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 2.28mg/L	PNEC = 2368mg/kg sediment dw			
Lood 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	
Koper 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 5.2µg/L	PNEC = 676mg/kg sediment dw			
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	
Boor 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L				

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Gegevens over het handschoenmateriaal	Doorbraaktijd	Dikte van de handschoenen	EU-norm	Handschoen commentaar
Nitrilrubber	Zie aanbevelingen van de fabrikant	-	EN 374	(minimumeis)

Huid- en lichaamsbescherming Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

Ademhalingsbescherming Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Aanbevolen filtertype: Deeltjes filteren

Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

Beheersing van milieublootstelling Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof	
Voorkomen	Amberkleurig	
Geur	Aardoliedestillaten	
Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt/-traject	Geen gegevens beschikbaar	
Verwekingspunt	Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt/Kooktraject	> 315 °C / 599 °F	
Ontvlambaarheid (Vloeistof)	Geen gegevens beschikbaar	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing	Vloeistof
Explosiegrenzen	Geen gegevens beschikbaar	
Vlampunt	> 232 °C / > 449.6 °F	Methode - Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	351 °C / 663.8 °F	
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	
pH	Niet van toepassing	
Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar	
Oplosbaarheid in water	Niet mengbaar	
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		
Bestanddeel	log Pow	
White mineral oil	6	
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar	
Dichtheid / Relatieve dichtheid	0.75 g/cm ³	@ 20 °C
Bulkdichtheid	Niet van toepassing	Vloeistof
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar	(Lucht = 1,0)
Deeltjeseigenschappen	Niet van toepassing (vloeistof)	

9.2. Overige informatie

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Geen informatie beschikbaar.

Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Onbekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Metaaloxiden. Zware metaaloxiden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie

a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Toxicologische gegevens van de bestanddelen

Bestanddeel	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inademing
White mineral oil	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	-
Zink	LD50 = 630 mg/kg (Rat)	-	-
Vanadium-metaal	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-	-
Tin (metaal)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h
Zilver, metallisch	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (rat)	LC50 > 5.16 mg/L (Rat) 4 h
Silicon	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)	-	-
Rode fosfor	>15000 mg/kg (Rat Female)	-	LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
Nikkel	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
Molybdeen	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Mangaan	LD50 = 9 g/kg (Rat)	-	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
Magnesium	LD50 = 230 mg/kg (Rat)	-	-
Ijzer	7500 mg/kg (Rat)	-	-
Koper	-	-	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
Cadmium	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Boor	LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OCED 423)	-	LC50 > 5.08 mg/L (Rat) 4 h
Barium	LD50 = 132 mg/kg (Rat)	-	-
Aluminium	-	-	LC50 > 0.888 mg/L (Rat) 4 h

b) huidcorrosie/-irritatie; Geen gegevens beschikbaar

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Geen gegevens beschikbaar

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

Bestanddeel	EU	UK	Duitsland	IARC
Nikkel			Cat. 1	Group 2B
Lood				Group 2A
Cadmium	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Onbekend.

j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar

Symptomen / effecten,
acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

Bestanddeel	Zoetwatervis	Watervlo	Zoetwateralgen
White mineral oil	LC50: > 10000 mg/L, 96h		

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

	(Lepomis macrochirus)		
Zink	LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)
Zilver, metallisch	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Rode fosfor	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h	
Nikkel	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)	EC50 = 510 µg/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h
Mangaan	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)		
Lood	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	
Koper	Onchorhynchys mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h 0.031-0.054 mg/L EC50 96 h
Cadmium	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

	(Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		
Barium	LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)		

Bestanddeel	Microtox	M-Factor
Zink		1
Lood		1 (acute) 10 (Chronic)
Cadmium		10

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie
Afbraak in zuiveringsinstallatie

Product bevat zware metalen. Lozing in het milieu moet worden voorkomen. Speciale voorbehandeling is noodzakelijk kunnen blijven bestaan.
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

12.3. Bioaccumulatie

Product heeft hoge potentie tot bioaccumulatie

Bestanddeel	log Pow	Bioconcentratiefactor (BCF)
White mineral oil	6	Geen gegevens beschikbaar
Rode fosfor		<200 dimensionless
Chroom		1.03 - 1.22

12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen Het product is onoplosbaar en drijft op water Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof. Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof en de neiging van deze stof om zich te binden aan bodemdeeltjes

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

De producenten van chemisch afval dienen vast te stellen of afgevoerde chemicaliën als gevaarlijk afval zijn geclassificeerd. De producenten van chemisch afval dienen ook kennis te nemen van de lokale, regionale en nationale regelgeving aangaande gevaarlijk afval en dienen zorg te dragen voor accurate classificatie.

Verontreinigde verpakking

Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers niet hergebruiken.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

ADR

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

IATA

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk

overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing, verpakte goederen

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, Australië, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bestanddeel	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
White mineral oil	8042-47-5	232-455-8	-	-	X	X	KE-35412	X	X
Zink	7440-66-6	231-175-3	-	-	X	X	KE-35518	X	-
Vanadium-metaal	7440-62-2	231-171-1	-	-	X	X	KE-35266	X	-
Titanium	7440-32-6	231-142-3	-	-	X	X	KE-33881	X	-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Tin (metaal)	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-
Natrium	7440-23-5	231-132-9	-	-	X	X	KE-31338	X	X
Zilver, metallisch	7440-22-4	231-131-3	-	-	X	X	KE-31261	X	-
Silicon	7440-21-3	231-130-8	-	-	X	X	KE-31029	X	-
Rode fosfor	7723-14-0	231-768-7	-	-	X	X	KE-28713	X	-
Nikkel	7440-02-0	231-111-4	-	-	X	X	KE-25818	X	-
Molybdeen	7439-98-7	231-107-2	-	-	X	X	KE-25427	X	-
Mangaan	7439-96-5	231-105-1	-	-	X	X	KE-22999	X	-
Magnesium	7439-95-4	231-104-6	-	-	X	X	KE-22673	X	-
Lood	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Ijzer	7439-89-6	231-096-4	-	-	X	X	KE-21059	X	-
Koper	7440-50-8	231-159-6	-	-	X	X	KE-08896	X	-
Chroom	7440-47-3	231-157-5	-	-	X	X	KE-05970	X	-
Calcium	7440-70-2	231-179-5	-	-	X	X	KE-04462	X	-
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-
Boor	7440-42-8	231-151-2	-	-	X	X	KE-03518	X	-
Barium	7440-39-3	231-149-1	-	-	X	X	KE-02022	X	-
Aluminium	7429-90-5	231-072-3	-	-	X	X	KE-00881	X	-

Bestanddeel	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
White mineral oil	8042-47-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Zink	7440-66-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Vanadium-metaal	7440-62-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Titanium	7440-32-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Tin (metaal)	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natrium	7440-23-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Zilver, metallisch	7440-22-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Silicon	7440-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Rode fosfor	7723-14-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Nikkel	7440-02-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Molybdeen	7439-98-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Mangaan	7439-96-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Magnesium	7439-95-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Lood	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Ijzer	7439-89-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Koper	7440-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Chroom	7440-47-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Calcium	7440-70-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Boor	7440-42-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Barium	7440-39-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Aluminium	7429-90-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Bestanddeel	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning	REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen	REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
White mineral oil	8042-47-5	-	-	-
Zink	7440-66-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Vanadium-metaal	7440-62-2	-	-	-
Titanium	7440-32-6	-	-	-
Tin (metaal)	7440-31-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Natrium	7440-23-5	-	Use restricted. See item 75.	-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

			(see link for restriction details)	
Zilver, metallisch	7440-22-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Silicon	7440-21-3	-	-	-
Rode fosfor	7723-14-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Nikkel	7440-02-0	-	Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Molybdeen	7439-98-7	-	-	-
Mangaan	7439-96-5	-	-	-
Magnesium	7439-95-4	-	-	-
Lood	7439-92-1	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 63. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Ijzer	7439-89-6	-	-	-
Koper	7440-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Chroom	7440-47-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Calcium	7440-70-2	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
Boor	7440-42-8	-	-	-
Barium	7440-39-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Aluminium	7429-90-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

			details)	
--	--	--	----------	--

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

REACH-links

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bestanddeel	CAS-nr	Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification	Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen
White mineral oil	8042-47-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Zink	7440-66-6	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Vanadium-metaal	7440-62-2	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Titanium	7440-32-6	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Tin (metaal)	7440-31-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Natrium	7440-23-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Zilver, metallisch	7440-22-4	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Silicon	7440-21-3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Rode fosfor	7723-14-0	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Nikkel	7440-02-0	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Molybdeen	7439-98-7	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Mangaan	7439-96-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Magnesium	7439-95-4	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Lood	7439-92-1	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Ijzer	7439-89-6	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Koper	7440-50-8	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Chroom	7440-47-3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Calcium	7440-70-2	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Cadmium	7440-43-9	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Boor	7440-42-8	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Barium	7440-39-3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Aluminium	7429-90-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Component	BIJLAGE I - DEEL 1 Lijst van chemische stoffen die aan de procedure van kennisgeving van uitvoer zijn onderworpen (bedoeld in artikel 8)	BIJLAGE I - DEEL 2 Lijst van chemische stoffen die voor PIC-kennisgeving in aanmerking komen (bedoeld in artikel 11)	BIJLAGE I - DEEL 3 Lijst van chemische stoffen die onder de PIC-procedure vallen (bedoeld in de artikelen 13 en 14)
Lood 7439-92-1 (0.09)	sb — strenge beperking i(2) — industriële chemische stof voor gebruik door het publiek	-	-
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	i(1) — industriële chemische stof voor beroepsmatig gebruik sb — strenge beperking i(2) — industriële chemische stof voor gebruik door het publiek sb — strenge beperking	i = industriële chemische stof sb — strenge beperking	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Nationale regelgeving

WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

Bestanddeel	Duitsland Water Classificatie (AwSV)	Duitsland - TA-Luft Klasse
White mineral oil	WGK1	
Zink	WGK2	
Vanadium-metaal	WGK3	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Titanium	nwg	
Tin (metaal)	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Natrium	WGK1	
Zilver, metallisch	nwg	
Silicon	nwg	
Rode fosfor	WGK1	
Nikkel	WGK 2	Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Molybdeen	nwg	
Mangaan	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Magnesium	nwg	
Lood	nwg	Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Ijzer	nwg	
Koper	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Chroom	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Calcium	WGK1	
Cadmium	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Boor	nwg	
Barium	WGK1	
Aluminium	nwg	

Bestanddeel	Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)
White mineral oil	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis
Zink	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61
Vanadium-metaal	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66
Rode fosfor	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5
Lood	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Ijzer	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94
Chroom	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10
Cadmium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Aluminium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Zink 7440-66-6 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Vanadium-metaal 7440-62-2 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Rode fosfor 7723-14-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Nikkel 7440-02-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

Lood 7439-92-1 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Koper 7440-50-8 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Chroom 7440-47-3 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Cadmium 7440-43-9 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H228 - Ontvlambare vaste stof
H250 - Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
H252 - In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten
H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H261 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H330 - Dodelijk bij inademing
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H360Df - Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
EUH014 - Reageert heftig met water

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

DNEL - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

RPE - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

LC50 - Letale Concentratie 50%

NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten

PBT - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

LD50 - Letale dosis 50%

EC50 - Effectieve Concentratie 50%

POW - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

vPvB - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum van herziening 17-mrt-2024

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

VOS - (vluchtige organische stoffen)

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren

Op basis van testgegevens

Gezondheidsgevaren

Rekenmethode

Milieugevaren

Rekenmethode

Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Opgesteld door

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

Datum van herziening

17-mrt-2024

Samenvatting revisie

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

Einde van het veiligheidsinformatieblad